

大学物理实验

电表的改装

一、实验目的

- 1、掌握表头改装为欧姆表的原理
- 2、将表头改装为中值电阻= 1000Ω 的欧姆表
- 3、拟合被测阻值与电流示数的函数曲线，测量小灯泡的电阻。

二、实验原理（欧姆表）

1. 基本原理

$$I_x = \frac{E}{R_g + R' + R_x}$$

刻度不均匀，左密右疏。

2. 量程及刻度

表头零点(非有效刻度值)， $R_x = \infty$ ， $I_x = 0$

满偏值(有效刻度值)， $R_x = 0$

$$I_g \equiv I_x = \frac{E}{R_g + R'}$$

即对于确定的电动势， R' 决定了 I_g

半偏值(有效特征刻度值)， $R_{中} \equiv R_x = R_g + R'$ 时， $I_x = \frac{1}{2} I_g$ 。于是电流与被测阻值的关系为

$$I_x = \frac{E}{R_{中} + R_x}$$

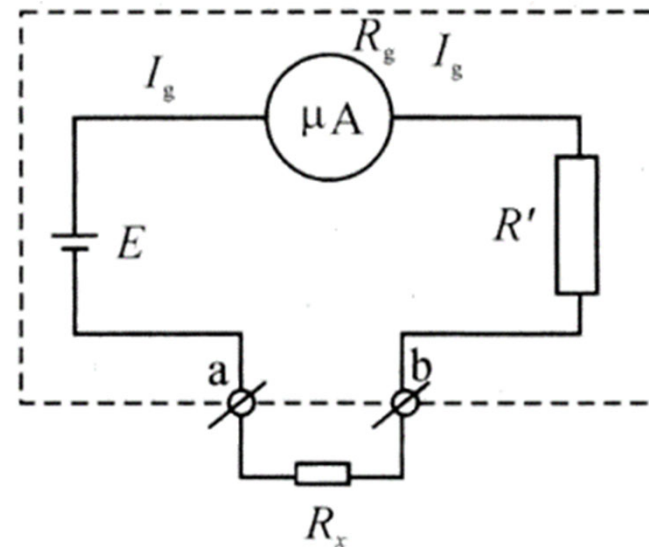


图 9-3 电流表改装成欧姆表电路图

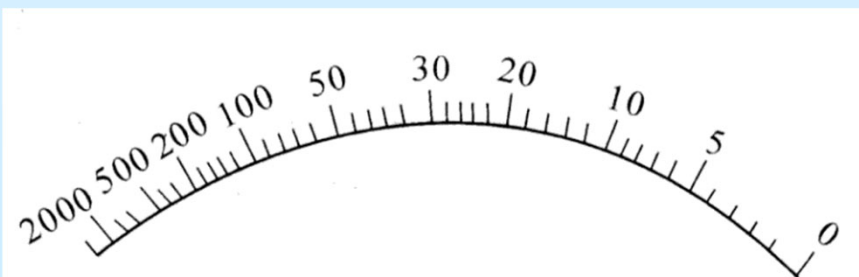


图 9-4 欧姆表刻度盘

二、实验原理（欧姆表满偏调零）

3. 欧姆表满偏调零

实际的微安表（表头），已经有确定的电流零刻度（对应于欧姆表 ∞ ）与满偏值（对应于欧姆表零值）。即 I_g 决定 R' 的阻值。

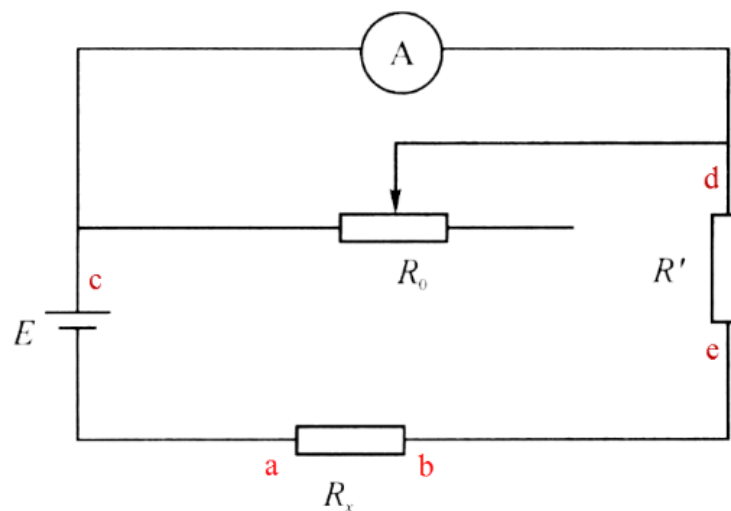


图 9 - 5 调零装置

一方面，欧姆表的满偏值是电源 E 和 R 中（即 $R_g + R'$ ）一定的情况下决定的， R_0 与 R_g 的并联构成等效表头内阻 R_G ，通过调节 R_0 可实现满偏调零！

另一方面，电池使用久了 E 下降或其他因素造成 E 改变，零刻度发生偏移。也可通过对并联电阻 R_0 的调节可以重新调零，即 $R_x=0$ 时表头指针仍为满偏。

思考：图9-5中，满偏调零 R_0 后，如果想改装成某中值的欧姆表，选定 R 中，再调节 R' 以达到半偏，是否可行？

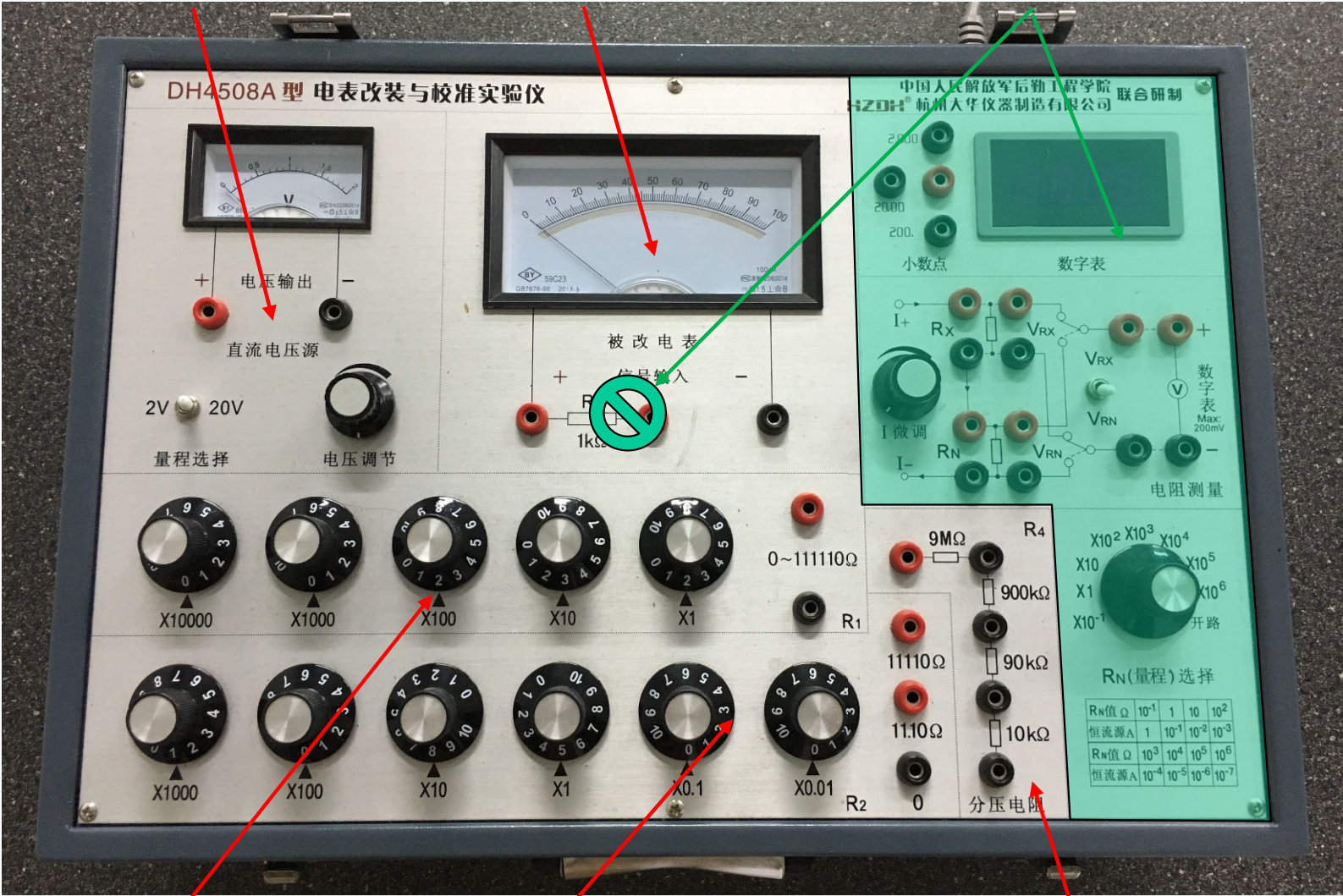
三、实验仪器

DH4508A型 电表改装与校准实验仪

电源E

被改电表

不用的区域



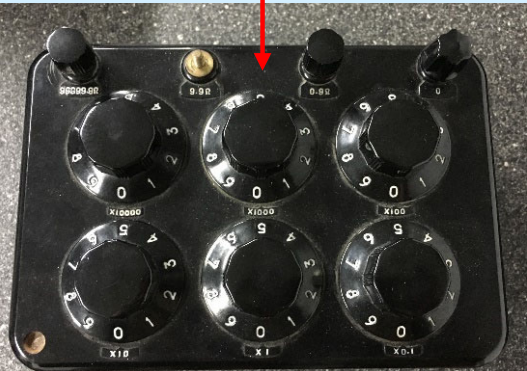
原理图与实物
对应关系:

$$R_0 \rightarrow R_1$$

$$R' \rightarrow R_4$$

$$R \rightarrow R_2$$

变阻箱 R_x



电阻 R_0

电阻 R

电阻 R'

四、实验内容

1、改装中值电阻为 1000Ω 的欧姆表

滑线电阻 R_0 用于调零，精密电阻箱 R 用于确定中值电阻， R_x 为待测电阻。

(与实物对应关系见上一页，**先看最后注意事项再进行实验！**)

(1) **连接**：按图连接线路，微安表调零(电流的零刻度)。调节电源 $E=10V$ 左右。

(2) **满偏调零**：调节 R 为较大阻值($R \geq 1000\Omega$)，以保证更多电流通过微安表。调 R_0 为最小(保护表头)，将ab短路，再调 R_0 使表头满偏。

(3) **半偏中值**：取消短路，使 $R_x=1000\Omega$ ，再调 R 使表头半偏，即 $50\mu A$ 。此时即改装为中值 1000 的欧姆表！

(4) **其他刻度**：使 R_x 依次为如下阻值，记录对应的电流刻度(需估读一位)。

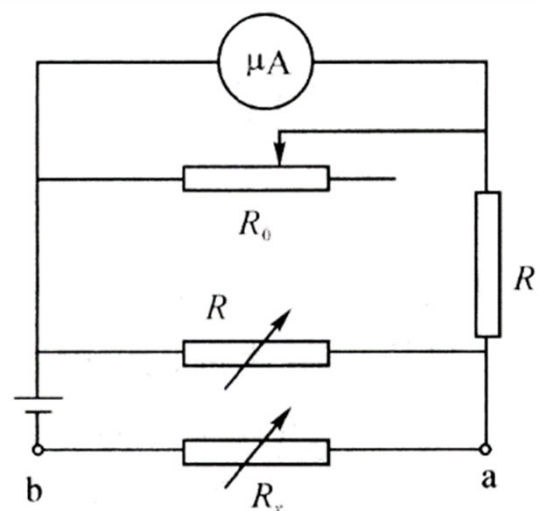


图 9-9 电路图

$R_x(\Omega)$	200	400	600	800	2000	4000	6000	8000
$I(\mu A)$								

四、实验内容

2、拟合被测阻值与电流示数的关系、测量灯泡阻值

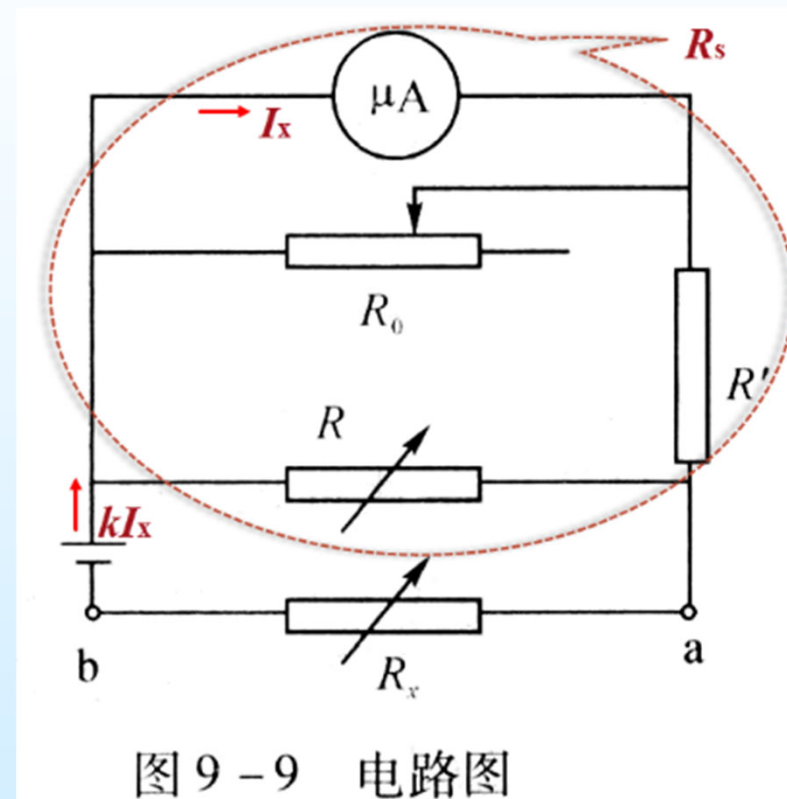
(1) 对于原图的等效电路，可得如下关系

$$kI_x = \frac{E}{R_s + R_x} \Rightarrow \text{即: } R_x = \frac{E}{k} \cdot \frac{1}{I_x} - R_s$$

拟合出 $R_x \sim \frac{1}{I_x}$ 的函数关系，即利用原始数据得到参数 $\frac{E}{k}$ 和 R_s 。

可使用以下网址进行在线拟合，注意须将 $1/I_x$ 算出以后再填入

<http://www.qinms.com/webapp/curvefit/cf.aspx>



(2) 分别取 R_x 为较小、中值附近、较大的非整百阻值，读取电流后利用上述关系算出测得电阻，并与标准值对比算出相对误差。

五、注意事项、重要提示

- 1、连接实物，可以先连通某一回路，再将其他元件并联其上。
- 2、实物电阻 R_2 应选取大阻值档位，电阻 R_4 选取 $10\text{k}\Omega$ 档位。
- 3、为保证电路安全和实验顺利，可以先调好 R_0 和 R 的初始值（请思考为什么要求 R_0 最小而 R 较大？）
- 4、电源初始电压设定后，不可再更改！欧姆表满偏调零后， R_0 不可以再调节！
- 5、不必做单位换算！